Lab2 抓包与截图操作指南

刘小凡 Ethernet 实验

按顺序完成单播和广播组播两次抓包。保存两份 pcapng 后再截取证据；只要文件保存成功，缺少的截图以后可以重新打开补拍，不需要重复实验。截图使用 Win + Shift + S，框住与当前步骤有关的界面，并按下文编号发送。

开始前先确认网络

本次检查发现电脑同时连接 WLAN 与 Cisco AnyConnect 虚拟接口“以太网 2”，且 VPN 默认路由优先。建议临时在 AnyConnect 中点击 Disconnect，保持 Wi-Fi 连接，再使用 WLAN 完成实验。若必须保留 VPN，先记录该状态；WLAN 上的 icmp 过滤器可能只看到零条记录，因为 ping 被封装进了隧道。

打开命令行的方法：按 Win + R，输入 cmd，按回车。运行 ipconfig，找到实际联网接口。Wi-Fi 对应 WLAN，有线网络对应连接中的以太网；不要选择 VMware、WSL、蓝牙、Loopback 或“本地连接*”来代替真实上网接口。

第一部分 单播抓包

步骤 1 先检查 ping 能否回复

1. 在 CMD 输入下列命令，回车后等待四次测试结束。

```
ping -4 -n 4 www.baidu.com
```

2. 看到“来自 某个 IP 的回复”说明可继续。若全是超时，可换另一个确实能回复的远程目标，例如 www.bing.com，仍保留 -4 -n 4；记住成功目标，后面使用同一个目标。

步骤 2 设置捕获接口并拍第 1 张

1. 打开 Wireshark。如果正在抓包，先点左上角红色方块停止。按 Ctrl + K，或点击顶部“捕获”→“选项”。
2. 在“输入 / Input”标签的接口列表中单击 WLAN。若列表有多行被选中，先单击目标接口，只保留它；确认旁边链路类型为 Ethernet。
3. 在窗口下方“Capture filter for selected interfaces / 所选接口的捕获过滤器”输入 icmp。它是捕获选项窗口里的输入框，不是主窗口顶部的绿色显示过滤器。绿色表示语法有效。
4. 取消“在所有接口上启用混杂模式 / Enable promiscuous mode on all interfaces”的勾选；如果接口行还有单独的混杂模式设置，也保持关闭。无线“监控模式”保持关闭。
5. 此时先别点开始。截取窗口，包含选中接口、Ethernet、icmp 和混杂模式设置，命名为 01_单播捕获设置.png。

步骤 3 打开 MAC 解析并拍第 2 张

1. 仍在捕获选项窗口中，点击上方“选项 / Options”标签。找到右侧“Name Resolution / 名称解析”。
2. 勾选“Resolve MAC addresses / 解析 MAC 地址”，截取该窗口，命名为 02_MAC 解析设置.png。
3. 如果该选项不在这里，可关闭窗口，在主窗口菜单“视图”→“名称解析”→“启用 MAC 地址解析”中开启。看到勾选后截图即可。

步骤 4 捕获 ping 并拍第 3 张

1. 回到捕获选项，点击底部“开始”。此时 Wireshark 已进入抓包。
2. 切换到 CMD，再次运行 ping -4 -n 4 www.baidu.com，或刚才验证成功的目标。等待四次结束后，将命令、目标 IP、四次结果和底部统计一起截图，命名为 03_ping 结果.png。
3. 返回 Wireshark，点左上角红色方块停止。通常成功的四次 ping 会有四个 request 和四个 reply，不要为了凑数修改结果。
4. 按 Ctrl + Shift + S，保存为 C:\University Courses\计算机网络 lab\Lab2_刘小凡_单播.pcapng。若快捷键无响应，点“文件”→“另存为”，格式选 pcapng。

步骤 5 展开单播帧并拍第 4 张

1. 在主窗口顶部显示过滤器中输入 icmp，按回车。它可以列出请求和回复。单击第一条 Info 中写着 Echo (ping) request 的记录。
2. 中间协议详情区左边的小三角表示展开。依次展开 Frame、Ethernet II、Internet Protocol Version 4、Internet Control Message Protocol。
3. 保留以下字段可见：Frame 的长度；Ethernet 的 Destination、Source、Type；IPv4 的 Header Length、Total Length、Protocol、Source Address、Destination Address；ICMP 的 Type 和 Code。
4. 点击 Ethernet II 文字整行，不是小三角。底部十六进制会高亮前 14 个字节。截图要同时带上方请求回复列表、中间字段和下方字节，命名为 04_单播帧分层.png。

界面空间不够时：最大化 Wireshark，把上方列表与中间详情之间的分隔线向上拖，把中间与底部字节之间的分隔线向下拖，让中间区更高。无需把 IP 所有子字段展开。仍放不下时可以截两张补充图，我会择优放入报告。

步骤 6 查询地址并拍第 5 和第 6 张

1. 在 CMD 运行 ipconfig /all。找到与抓包相同的 WLAN 适配器，截图包括标题、物理地址、IPv4、子网掩码和默认网关，命名为 05_地址证据_ipconfig.png。

```
ipconfig /all
```

2. 在 CMD 运行 arp -a。找到“接口”地址与上述 WLAN IPv4 相同的那一组，找到默认网关 IP 对应的“物理地址”，截取接口标题和这一行，命名为 06_地址证据_arp.png。

```
arp -a
```

3. 如果没有网关这一行，先 ping 网关一次再运行 arp -a。例如当前 WLAN 网关是 192.168.31.1，可运行 ping -4 -n 1 192.168.31.1。若实际网关已变，替换成 ipconfig 显示的值。

发送的请求帧中，Source MAC 应对应本机捕获接口；Destination MAC 通常对应该网关。MAC 显示厂家名时，括号中的六组十六进制才是完整地址。如果对应不上，先保留证据，不要手动改成相同值。

第二部分 广播与组播抓包

步骤 7 修改捕获设置并拍第 7 张

1. 确认刚才单播文件已保存，再按 Ctrl + K 打开捕获选项。仍选择同一物理联网接口，Ethernet 类型及混杂模式设置保持一致。

2. 将捕获过滤器 icmp 替换成下列内容。这次也写在捕获选项窗口的过滤器中。

```
ether multicast
```

3. 截取接口与过滤器设置，命名为 07_广播捕获设置.png。点击开始，在未主动生成测试流量的情况下等待约 30 秒，然后点红色方块停止。若弹出保存前一份的提示，确认单播已保存后继续。

4. 按 Ctrl + Shift + S，另存为 Lab2_刘小凡_广播组播.pcapng。不要覆盖单播文件。记下大约捕获了多久；下方状态栏的总分组数也保留。

步骤 8 找广播帧并拍第 8 张

1. 在主窗口顶部的显示过滤器输入下列内容，按回车。

```
eth.dst == ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

2. 单击一条显示出来的记录，优先选择 ARP。中间区展开 Ethernet II，再展开它下面的 Destination。应看到完整地址 ff:ff:ff:ff:ff:ff，以及 IG bit 的 Group / broadcast/multicast 描述。

3. 如果是 ARP，展开 Address Resolution Protocol，保留 Opcode、Sender IP、Target IP 可见。截图同时包括顶部过滤器、列表、Destination 与 IG bit，以及底部总数 / Displayed 数，命名为 08_广播帧与 IG 位.png。

注意选择的是 Ethernet II → Destination → IG bit。LG bit 是另外一个地址管理位；第一字节最低位才是 I/G。只需展示真实界面，不需要手工圈写字段，我会在图注中说明。

步骤 9 找普通组播帧并拍第 9 张

1. 在主窗口顶部显示过滤器替换成下列内容，按回车。

```
eth.dst.ig == 1 && eth.dst != ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

2. 如果有记录，单击一条，展开 Ethernet II → Destination，使目的地址和 IG bit 为 Group 可见；保留列表中的上层协议与底部 Displayed 数。命名为 09_组播帧与 IG 位.png。
3. 如果没有记录，截取空结果或直接告诉我未观察到。广播和组播不需要硬凑固定数量，也无需与参考报告相同。总数与广播数、普通组播数应能核对；需要时我会从 pcapng 重新统计。

没有捕获到背景流量时怎样处理

先确认过滤器写在正确位置，且抓包接口仍是实际联网的物理接口。可重新捕获，延长到约 60 秒；保存为新文件并记录新时长。如果仍没有自然广播，报告可以说明未观察到，或者按手册使用教师提供的迹线并明确其来源。

如需补一份主动广播样本，可在另一份新抓包中运行 ping -4 -n 1 加同网段一个经确认未使用的 IPv4 地址，触发本机为该地址发送 ARP 查询。不需要也不要删除 ARP 缓存。不能随便把参考报告的 IP 填入命令；如果未确认可用目标，先把两份迹线发来，我会再判断是否需要补抓。主动样本应另存并标注，不能充当原先自然背景统计。

IEEE 802 3 拓展观察

可打开广播组播文件，在主窗口显示过滤器输入 llc，按回车。有结果时，确认详情显示 IEEE 802.3 和 Logical-Link Control，展开 Length、DSAP、SSAP、Control，截图并保留底部字节。没有结果时据实记录未观察到；报告已准备格式区别和三道拓展题的原理回答。

若从其他已有迹线或教师提供的样例补充 LLC，应保留该文件的来源和日期。发现 LLC 不等于已经找到 IEEE 802.3，需同时检查底层是否为 802.11。

发给我的材料清单

材料	文件名或内容
单播迹线	Lab2_刘小凡_单播.pcapng
背景迹线	Lab2_刘小凡_广播组播.pcapng
设置截图	01 单播设置；02 MAC 解析；07 广播设置
单播证据	03 ping 结果；04 请求帧分层
地址证据	05 ipconfig；06 arp
广播组播证据	08 广播与 IG 位；09 普通组播与 IG 位
补充文字	实际实验日期、年级；是否保留 VPN；遇到的异常

截图直接粘贴到对话即可，分批发送也可以。两份 pcapng 放在当前实验文件夹或附上文件。收到后可以核验字节长度、统计数量和地址关系，将截图裁去无关空白，替换报告中的待填字段，更新图号与结构图。

界面与过滤器依据

Wireshark User's Guide Capture Options。https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChCapCaptureOptions.html

Wireshark Ethernet Display Filter Reference。https://www.wireshark.org/docs/dfref/e/eth.html